

Transformada de Laplace

$$F(s) = L\{f\}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

Potencias

$f(t)$	$F(s) = L\{f\}(s)$
1	$\frac{1}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}, n$ a positive integer
t^α	$\frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}}, \alpha > -1$

Funciones Trigonometricas e hiperbolicas

$f(t)$	$F(s) = L\{f\}(s)$
$\sin kt$	$\frac{k}{s^2 + k^2}$
$\cos kt$	$\frac{s}{s^2 + k^2}$
$\sinh kt$	$\frac{k}{s^2 - k^2}$
$\cosh kt$	$\frac{s}{s^2 - k^2}$

Funciones Exponenciales

$f(t)$	$F(s) = L\{f\}(s)$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
te^{at}	$\frac{1}{(s-a)^2}$
$t^n e^{at}$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, n$ un entero positivo

Funcion paso unitario y Funcion de Dirac

$f(t)$	$F(s) = L\{f\}(s)$
$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$
$f(t-a) u(t-a)$	$e^{-as} F(s)$
$u(t-a)$	$\frac{e^{-as}}{s}$
$f(t)$	$F(s) = L\{f\}(s)$
$\delta(t)$	1
$\delta(t-t_0)$	e^{-st_0}

Funciones Generales

$f(t)$	$F(s) = L\{f\}(s)$
$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$
$f(t-a) u(t-a)$	$e^{-as} F(s)$
$f(t) u(t-a)$	$e^{-as} L\{f(t+a)\}$
$f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - s^{(n-1)} f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
$t^n f(t)$	$(-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$
$\int_0^t f(\tau) g(t-\tau) d\tau$	$F(s) G(s)$